

题型：判断题、名词解释、简答题、计算题、原理题（篇幅较长、几个知识点融会贯通）

## 虚拟化

CPU 相关

进程、程序、线程之间的关系

进程状态、如何转化（3 状态、5 状态）

调度（作业到达时间、执行时间）（计算题!）※（平均）周转时间

最短作业等等重要 CFS 不要求

内存相关

内存虚拟化（空间共享，时间共享不太可能）

分段（起始、边界，基本没有内部碎片，会有外部碎片）

※分页（把内存切成规整大小，向上取整，会有内部碎片，也有外部碎片）MMU 虚拟地址到物理地址的转换（一级页表要会的）

一级页表本身也要空间→使用多级页表（计算几级页表，计算题）

工作集（大幅减少内存消耗） 缺页率、缺页故障 页面替换算法 LRU 计算题

## 并发

并行、并发

锁 临界区 互斥

等待 忙等待（不停地问）自旋锁、睡眠等待（只问一次）队列锁

软件级的锁是有问题的（高级语言的一个语句，等于低级语言的几个语句，操作会被随时打断），得用硬件级的锁

条件变量+计数器 → 信号量

## 持久性

PIO DMA

磁盘 IO：寻道时间、旋转时间、传输时间 （计算题）

中断、DMA、轮询优缺点

RAID 不太会考，了解即可

文件 inode，文件描述符 inode/设备 ID （53135/2）

路径

数据分配方法（五种）差异、优缺点 好好消化

Inode 链接数

一致性（了解即可）